

PAUTA AUX 19

ECUACIÓN DE MAXWELL-FARADAY,
FARADAY-LENZ e INDUCTANCIA

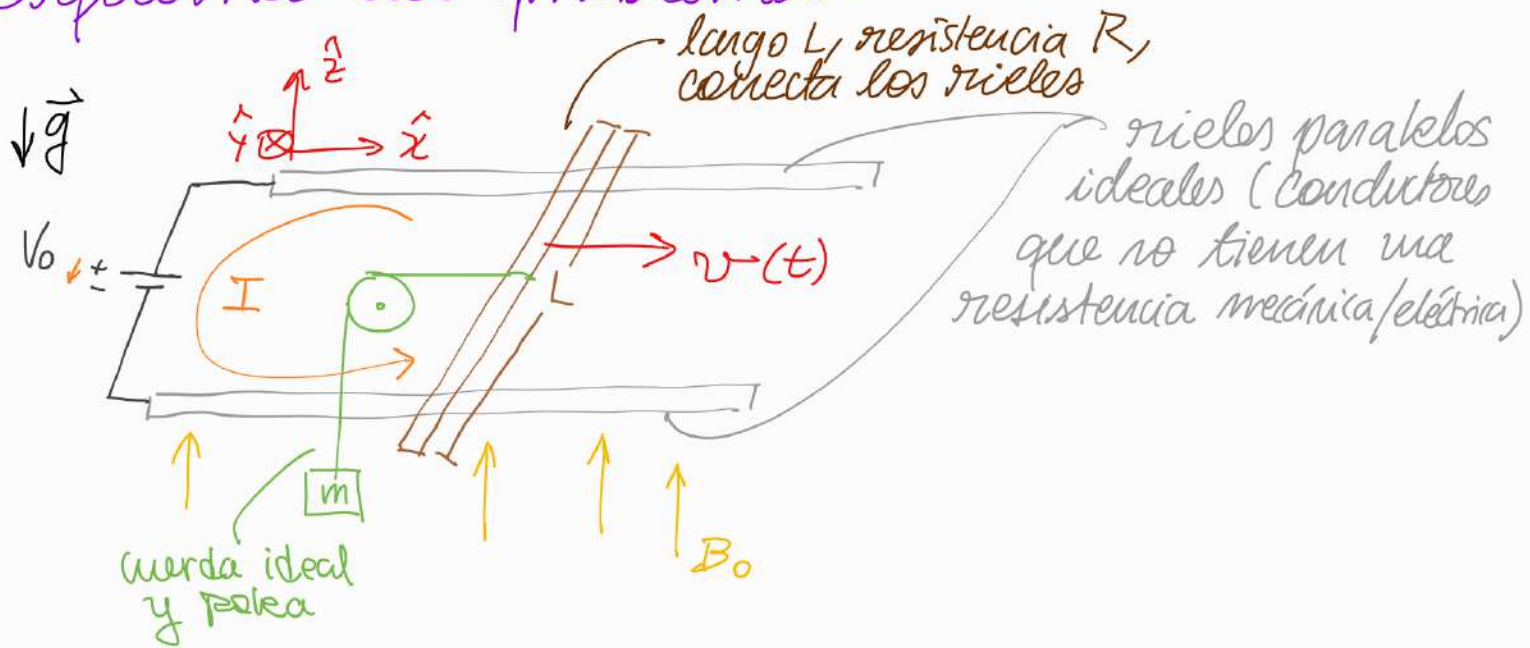
FI2002-2

2024-1

Profesor: Domenico Sapone
Auxiliares: Camila M., Bianca Z.
Ayudantes: Julio D., Gerd H.



Esquema del problema:



En un cierto instante cuando la barra está en reposo se aplica una cierta d.d.p. a los rieles.

Hay que determinar la velocidad de la barra $v(t)$

* Hay una d.d.p. entre los rieles
⇒ circulará una corriente entre ellos

* La barra es conductora (y conecta a los rieles)
⇒ fluirá dicha corriente por d.d.p.

* Por la barra circula corriente, y está sometida a un campo magnético perpendicular
⇒ existe una fuerza (Fuerza de Lorentz)

⇒ hay movimiento de la barra a lo largo de los rieles

Ej: El movimiento se debe a que la corriente y el campo magnético son perpendiculares (entonces ocurre en cualquier forma del circuito, incluso si es abierto)

Pero como es cerrado, existe un flujo que lo atraviesa asociado al campo magnético. Si este flujo magnético varía en el tiempo, por la Ley de Faraday (sobre inducción electromagnética) se induce una f.e.m. en el circuito que a su vez induce una corriente en la barra (pues es conductora!)

En este caso el campo magnético es constante, así que para que varíe el flujo, el área del circuito debe variar en el tiempo.

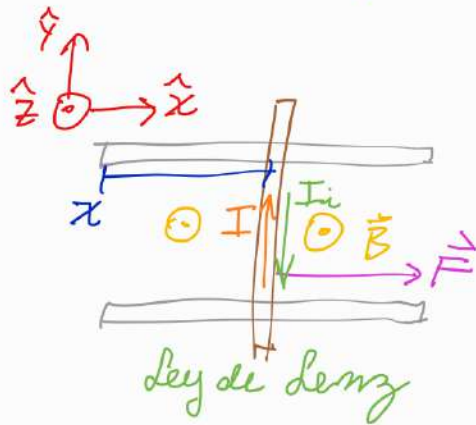
- * Inicialmente: barra en reposo
- * Se activa d.d.p.: aparece corriente $\tilde{I}$ en barra + efecto de B_0 , barra se desplaza
- * Desplazamiento provoca que área cambie
 $\Rightarrow$ se induce f.e.m. $\Rightarrow$ se induce corriente, que se debe considerar para calcular fuerza que siente barra en todo tiempo y la mantiene en movimiento

Para encontrar rapidez de la barra:

- 1) Usar II Ley de Newton: $m\vec{a} = \vec{F}_{\text{neto}}$
- 2) Usar $\vec{a} = \dot{\vec{v}}$ $\dot{x} = \vec{v}$
- 3) Despejar $\vec{v}$

1) Hay que determinar $\vec{F}_{\text{neto}}$ sobre barra:

* Fuerza inducida: $d\vec{F}_i = I d\vec{l} \times \vec{B}$



$I \equiv$ corriente que circula en barra

$$I = \tilde{I} + I_i = \frac{V_0}{R} + \frac{\mathcal{E}_{\text{Li}}}{R} = \frac{V_0 - B_0 L \dot{x}}{R}$$

↓
más abajo

$d\vec{l} \equiv$ camino que sigue corriente

$$d\vec{l} = dy \hat{y}, \quad 0 \leq y \leq L$$

$\vec{B} \equiv$ campo al que se somete barra

$$\vec{B} = B_0 \hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_i = \int_0^L I dy \hat{y} \times B_0 \hat{z} = I B_0 L \hat{x}$$

$\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$

$$\Rightarrow \vec{F}_i = \left(\frac{V_0 - B_0 L \dot{x}}{R} \right) B_0 L \hat{x}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_i = \left(\frac{V_0 B_0 L - B_0^2 L^2 \dot{x}}{R} \right) \hat{x}$$

↓ Cálculo de I_i :

$$\Phi_{\vec{B}} = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \hat{n}$$

$$* \vec{B} = B_0 \hat{z}$$

$$* dS = dx dy; \quad x \geq 0 \quad (x = x(t))$$

$$* \hat{n} = \hat{z} \quad (\text{normal de conicute indocida})$$

$$\Rightarrow \Phi_{\vec{B}} = \iiint_{00}^{Lx} B_0 \hat{z} \cdot dx dy \hat{z} ; \quad \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$$

$$= B_0 \underbrace{\iiint_{00}^{Lx} dx dy}_{\text{Area}} = B_0 [y]_0^L [x]_0^x$$

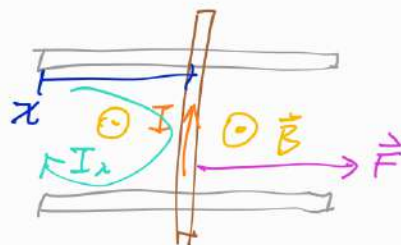
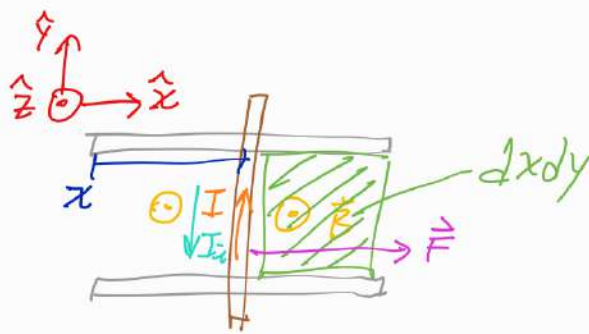
$$\Rightarrow \Phi_B = B_0 L x ; \quad x = x(t)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial t} = B_0 L \dot{x}$$

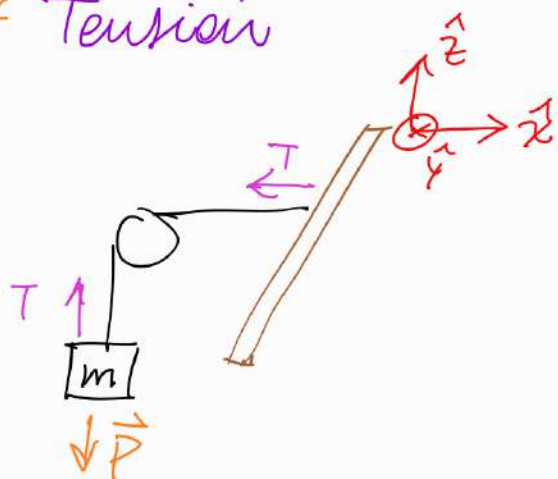
$$\Rightarrow \mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -B_0 L \dot{x}$$

$$\Rightarrow |I_i| = \left| -\frac{1}{R} B_0 L \dot{x} \right| = \frac{1}{R} B_0 L \dot{x} \quad y$$

$$\therefore I_i = -\frac{1}{R} B_0 L \dot{x} //$$



* Tensión



$$\text{masa} \mid \frac{1}{z} \mid T \hat{z} + mg(-\hat{z}) = \vec{0} \\ \Rightarrow T = mg$$

$$\text{barril} \mid \vec{T} = mg(-\hat{x})$$

— o —

$$m\vec{a} = \vec{F}_i + \vec{T} + \vec{P}_b$$

va en $\hat{z}$ así que
no es de interés

$$\Rightarrow m \ddot{x} \hat{x} = \left(\frac{V_0 B_0 L - B_0^2 L^2 \dot{x}}{R} \right) \hat{x} - mg \hat{x}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} = \frac{1}{m} \left(\frac{V_0 B_0 L - B_0^2 L^2 \dot{x}}{R} \right) - g$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\dot{x}}{dt} = - \underbrace{\left(\frac{B_0^2 L^2}{mR} \right)}_{=: \alpha} \dot{x} + \underbrace{\left(\frac{V_0 B_0 L}{mR} - g \right)}_{=: \gamma}$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} + \alpha \dot{x} = \gamma$$

Ahora hay que resolver la EDO (se puede utilizar el método de su preferencia), llegando de forma genérica a:

$$x = A + B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} t, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = -\alpha B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha}, \quad B \in \mathbb{R}$$

↓
deje al
final de
esta pregunta
cómo lo
resolver

Pero $\dot{x}(0)=0$ ("está en reposo")

$$\Leftrightarrow -\alpha B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\alpha B = -\frac{\gamma}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow B = \frac{\gamma}{\alpha^2}$$

Luego $\dot{x} = -\alpha \cdot \frac{\gamma}{\alpha^2} e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha}$

$$\Leftrightarrow \dot{x} = -\frac{\gamma}{\alpha} e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} \quad \cup$$

$$\Leftrightarrow \dot{x} = \frac{\gamma}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) \quad \cup$$

$$\star \alpha = \frac{B_0^2 L^2}{mR} \quad \star \gamma = \frac{V_0 B_0 L}{mR} - g = \frac{V_0 B_0 L - g m R}{mR} \Rightarrow \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{V_0 B_0 L - g m R}{B_0^2 L^2}$$

$$\therefore \dot{x} = \left(\frac{V_0}{B_0 L} - \frac{g m R}{B_0^2 L^2} \right) \left(1 - e^{-\frac{B_0^2 L^2}{mR} t} \right)$$

La velocidad terminal se tiene con $t \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow e^{-\alpha t} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \dot{x} \rightarrow \frac{V_0}{B_0 L} - \frac{g m R}{B_0^2 L^2} =: \dot{x}_\infty$$

(se alcanza relativamente rápido por la naturaleza exponencial)

↳ Interpretación es que a mayor área, $\Delta\phi > 0 \Rightarrow \frac{\partial\phi}{\partial t} > 0$.
Como I_i & $\mathcal{E}_i$ & $-\frac{\partial\phi}{\partial t} \rightarrow$ corriente que aparece por el flujo de $\vec{B}$ aumenta hasta oponerse lo suficiente al efecto que genera corriente de d.d.f.

Resolución de $\ddot{x} + \alpha \dot{x} = \gamma$; $x = x(t)$.

↳ es a coef. constantes $\rightarrow$ polinomio característico

Sol. homogénea

$$\ddot{x} + \alpha \dot{x} = 0 \Leftrightarrow (D^2 + \alpha D)[x] = 0$$

$$\leadsto p(\beta) = \beta^2 + \alpha\beta ; p(\beta) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \beta(\beta + \alpha) = 0 \Leftrightarrow \beta = 0 \vee \beta = -\alpha$$

$$\therefore \mathcal{H} = \{e^{0t}, e^{-\alpha t}\} = \{1, e^{-\alpha t}\}$$

$$\Rightarrow x_h = A + B e^{-\alpha t}, A, B \in \mathbb{R}_{//}$$

Sol. Particular

$$\ddot{x} + \alpha \dot{x} = \gamma \Leftrightarrow (D^2 + \alpha D)[x] = \gamma / D$$

$$\Leftrightarrow (D^3 + \alpha D^2)[x] = 0$$

$$\leadsto p(\beta) = \beta^3 + \alpha\beta^2 ; p(\beta) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \beta^2(\beta + \alpha) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\beta = 0}_{\text{mult. 2}} \vee \beta = -\alpha$$

$$\mathcal{H}' = \{e^{0t}, t e^{0t}, e^{-\alpha t}\} \setminus \mathcal{H} = \{t\}$$

$$\therefore x_p = Ct, C \in \mathbb{R} \Rightarrow \dot{x}_p = C \Rightarrow \ddot{x}_p = 0$$

$$\ddot{x}_p + \alpha \dot{x}_p = \gamma$$

$$\Rightarrow 0 + \alpha C = \gamma$$

$$\Rightarrow C = \frac{\gamma}{\alpha}$$

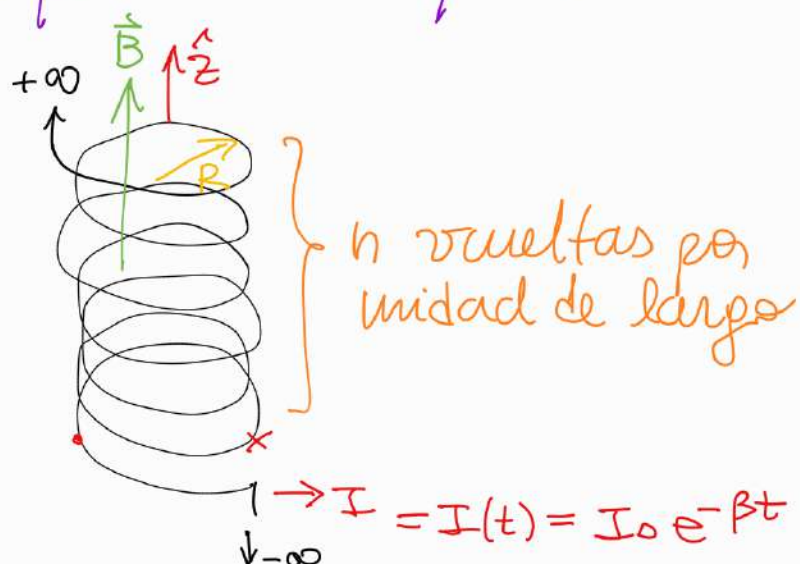
$$\therefore x = x_h + x_p$$

$$\Rightarrow x = A + B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha} t$$

$$\Rightarrow \dot{x} = -\alpha B e^{-\alpha t} + \frac{\gamma}{\alpha}$$

P₂

Esquema del problema:



Por simetría,
los campos no
pueden depender
de z ni θ

Lo interesante de esta pregunta es que el objetivo es obtener resultados para el campo eléctrico. Pero no se conocen densidades de carga, como para usar la ley de Gauss. ¿Qué otro camino queda? La Ley de Maxwell-Faraday, y ahora se puede usar su variante no estática pues los objetos sí varían en el tiempo (pues la corriente lo hace):

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Hay dos zonas: (i) $0 < r < R \rightarrow$ Dentro
(ii) $R < r \rightarrow$ Fuera

Dentro se puede deducir $\vec{B} \Rightarrow$ se obtiene $\nabla \times \vec{E} \Rightarrow$ se obtiene $\vec{E}$

Fuera se puede obtener $\Phi_B \Rightarrow$ se despeja $\vec{E}$ de $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

(ii) $0 < r < R \mid \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

El campo magnético dentro de un solenoide ya se ha calculado antes así que se usará ese resultado (en un control, desarrollen TODO):

$$\vec{B} = \begin{cases} \mu_0 n I \hat{z}, & 0 < r < R \\ \vec{0}, & R < r \end{cases} = \begin{cases} \mu_0 n I_0 e^{-\beta t} \hat{z}, & 0 < r < R \\ \vec{0}, & R < r \end{cases}$$

$I = I(t)$

$$\Rightarrow -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \begin{cases} -(-\beta \mu_0 n I_0 e^{-\beta t} \hat{z}), & 0 < r < R \\ \vec{0}, & R < r \end{cases}$$

Luego, $\nabla \times \vec{E} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_r & E_\theta r & E_z \end{vmatrix}$

y se busca $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

Por igualdad vectorial, solo interesa en $\hat{z}$, pues ves el vector donde $\vec{B}$ va.

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (E_\theta r) - \frac{\partial}{\partial \theta} (E_r) \right) = \beta \mu_0 n I_0 e^{-\beta t}$$

(Simetría)

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} (E_\theta r) = \beta \mu_0 n I_0 r e^{-\beta t} \quad / \int dr$$

$$\Rightarrow E_\theta r = \frac{1}{2} \beta \mu_0 n I_0 r^2 e^{-\beta t}$$

$$\Rightarrow E_\theta = \frac{1}{2} \beta \mu_0 n I_0 r e^{-\beta t}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \vec{E}(r,t) = \frac{1}{2} \beta \mu_0 n I_0 r e^{-\beta t} \hat{\theta}}$$

muy bacán!!!
¿habían visto
eso antes?

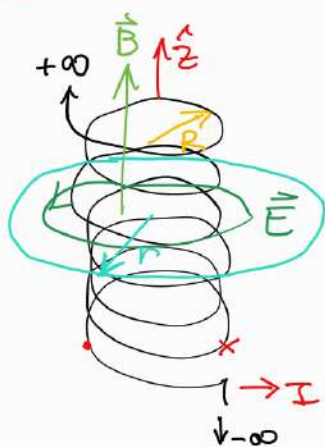
iii) $R < r$ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$

Hay que estudiar las contribuciones del campo eléctrico en un camino paralelo a él, (L.I.), y la variación del flujo del campo magnético en el tiempo (L.D.).

L.I.

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} E(r,t) \hat{\theta} \cdot \underline{r d\theta \hat{\theta}} = E(r,t) \cdot 2\pi r$$

L.D.



El flujo es en todo el espacio!
Pues es una región $R < r$. Pero en esta región $\vec{B} = \vec{0}$ entonces no aporta al flujo; así que basta ver en las secciones transversales del solenoide:

$$* \Phi_B = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \vec{B} \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^R \vec{B} \cdot r dr d\theta + \int_0^{2\pi} \int_R^{\infty} \vec{B} \cdot r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^R \mu_0 n I_0 e^{-\beta t} r dr d\theta = \mu_0 n I_0 e^{-\beta t} \cdot \frac{1}{2} R^2 \cdot 2\pi$$

$$\Rightarrow \Phi_B = \pi R^2 \mu_0 n I_0 e^{-\beta t}$$

Área de una espira ☺

$$\Rightarrow -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -(-\beta \pi R^2 \mu_0 n I_0 e^{-\beta t})$$

— 0 —

$$\Rightarrow E(r,t) \cdot 2\pi r = \beta \pi R^2 \mu_0 n I_0 e^{-\beta t}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}(r,t) = \frac{\beta R^2}{2} \mu_0 n I_0 \frac{1}{r} e^{-\beta t} \hat{\theta}}$$

Para obtener la energía almacenada en los campos se puede utilizar su definición:

$$U_E = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$

$$U_B = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

Como es un caso ideal, se usa $\begin{cases} \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \vec{H} \end{cases}$

$$U_E = \frac{\epsilon_0}{2} \iiint_V \|\vec{E}\|^2 dV$$

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \iiint_V \|\vec{B}\|^2 dV$$

Y se debe visitar todo el espacio, para así cubrir la totalidad de los campos. Como se usa la parametrización en cilíndricas, para visitar todo el espacio se usa que:

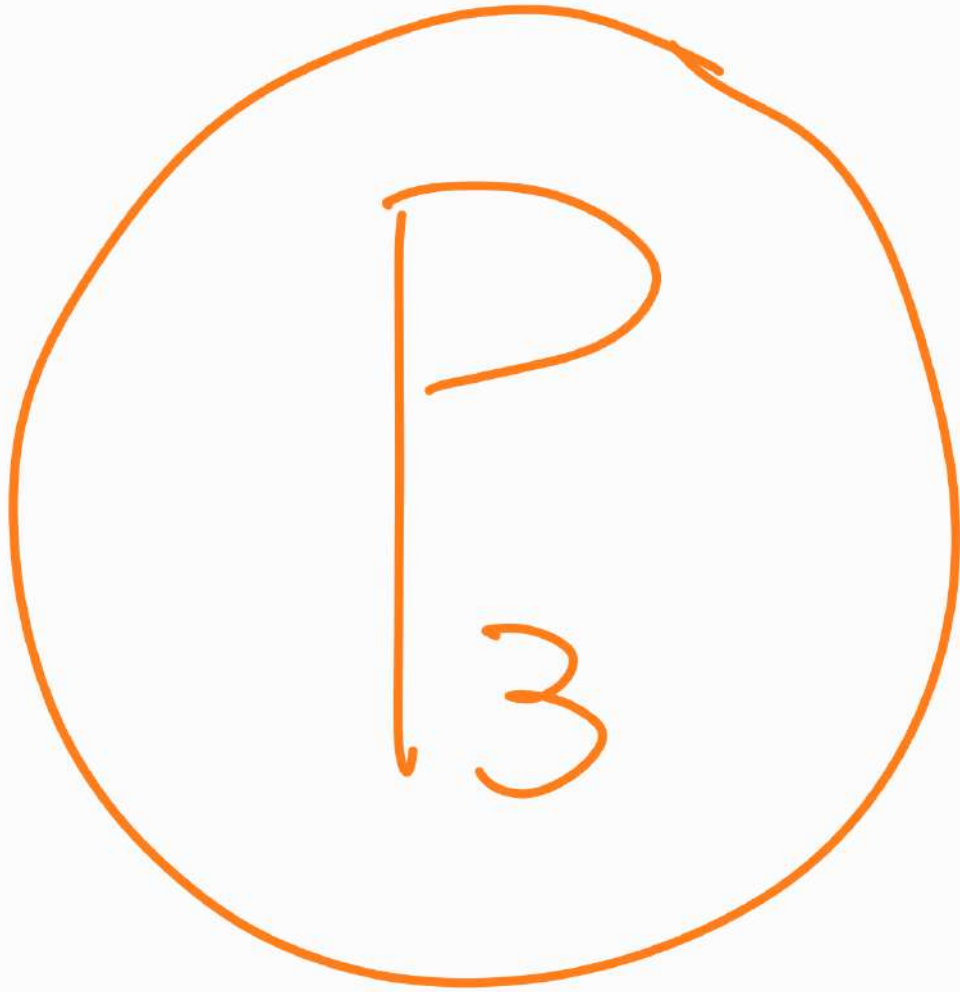
$$\rho \in [0, +\infty), \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad z \in (-\infty, +\infty)$$

Pero se pide la energía por unidad de longitud a lo largo del eje, o sea, que no es necesario contabilizar la variación en z , y se toma

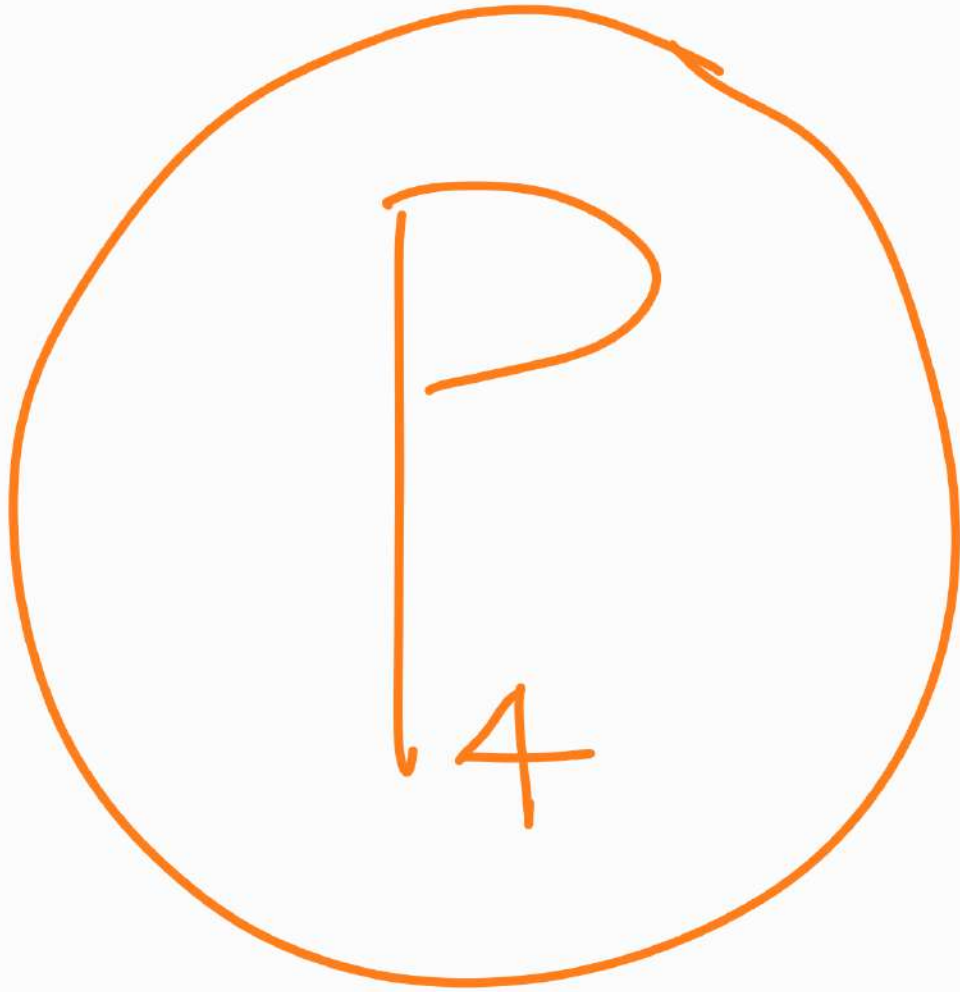
$$U_E = \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} \|\vec{E}\|^2 r dr d\theta$$

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} \|\vec{B}\|^2 r dr d\theta$$

Hay que desarrollar las integrales considerando que los campos se definen de distintas maneras en ciertas regiones. ☺



PROPUESTO //



PROPUESTO //

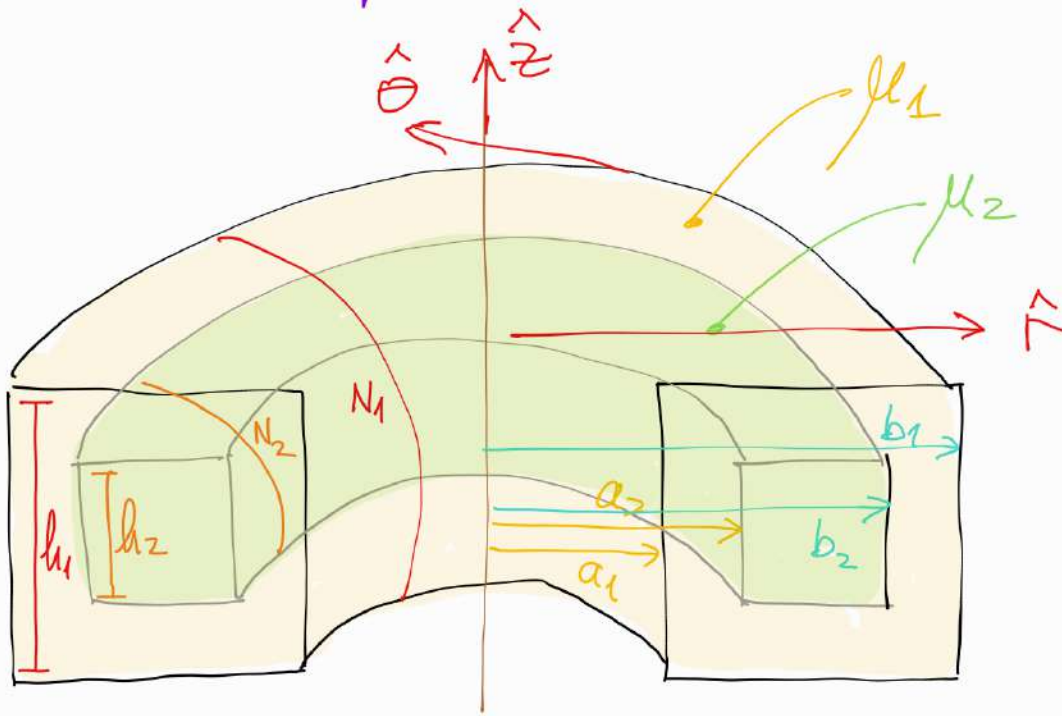


PROPUESTO //

... Hagan los propuestos!
Son buenos ejercicios (y bonitos ٥)

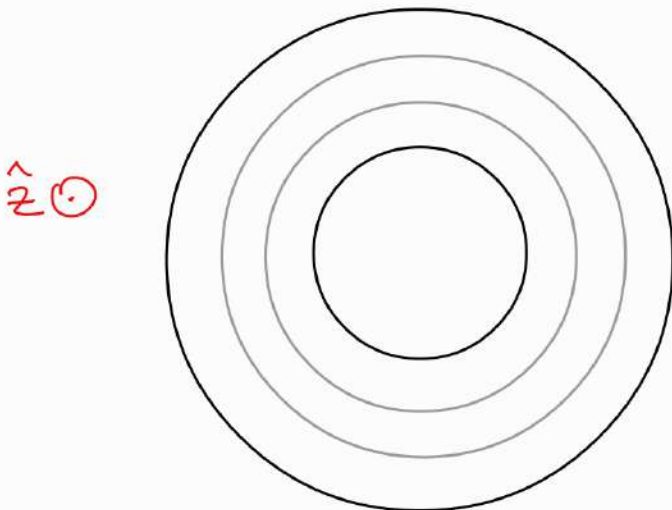
P
6

Esquema del problema:



dos bobinas toroidales; b_2 dentro de b_1
de sección transversal rectangular

Por simetría se tiene que $\vec{B} = B(r)\hat{\theta}$



Para calcular $\vec{B}$ dentro de b_1 , hay que identificar las regiones:

(i) $0 < r < a_1$

(ii) $a_1 < r < a_2$

(iii) $a_2 < r < b_2$

(iv) $b_2 < r < b_1$

(v) $b_1 < r$

Todas están inmersas en un medio con permeabilidad, por lo que se debe utilizar ley de Ampère generalizada.

$$\oint_{\pi} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enlazada libre}}$$

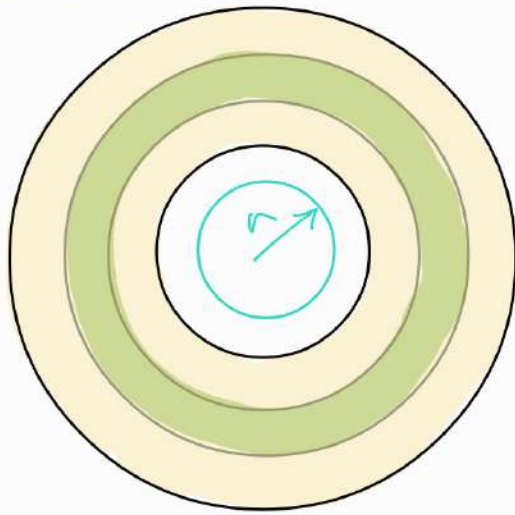


$\vec{H} = H(r)\hat{\theta}$, por lo que se tomarán loops circulares que se pueden visitar con $r d\theta \hat{\theta}$

$$\Rightarrow \oint_{\pi} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H(r) \cdot 2\pi r, \text{ para } r \text{ en la respectiva región}$$

Así que se estudiará la corriente enlazada en cada sección.

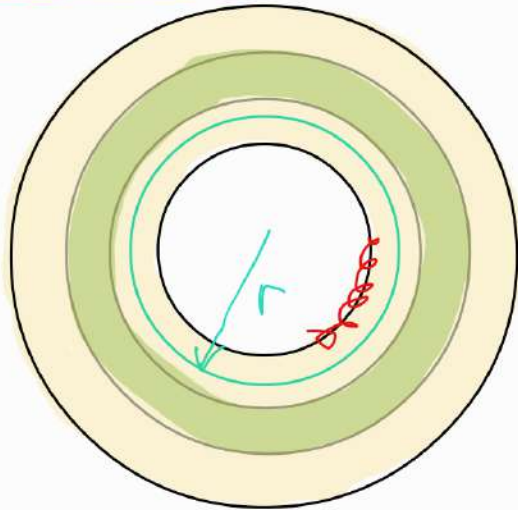
(i) $0 < r < a_1$



No se enlaza corriente:

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{H} = 0 //$$

(ii) $a_1 < r < a_2$



$$* I_{\text{enlazada}} = I_1 N_1$$

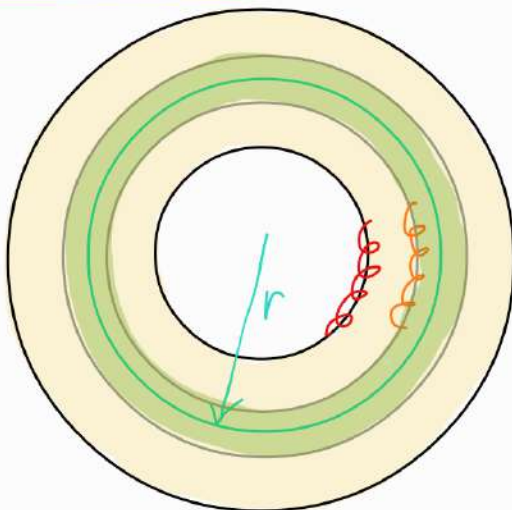
— o —

$$\Rightarrow H(r) \cdot 2\pi r = I_1 N_1$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} //$$

(iii) $a_2 < r < b_2$



$$* I_{\text{enlazada}} = I_1 N_1 + I_2 N_2$$

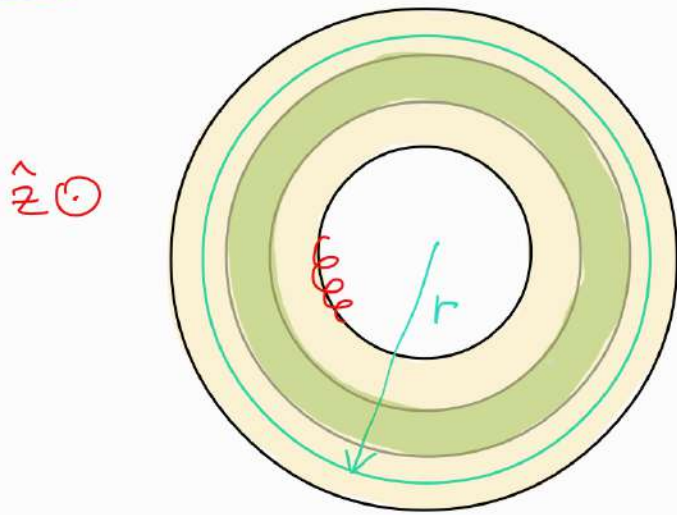
— o —

$$\Rightarrow H(r) \cdot 2\pi r = I_1 N_1 + I_2 N_2$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I_1 N_1 + I_2 N_2}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_2 (I_1 N_1 + I_2 N_2)}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} //$$

(iv) $b_2 < r < b_1$



Fuera de bobina 2,
su campo ≈ 0 .

$$* I_{\text{enlazada}} = I_1 N_1$$

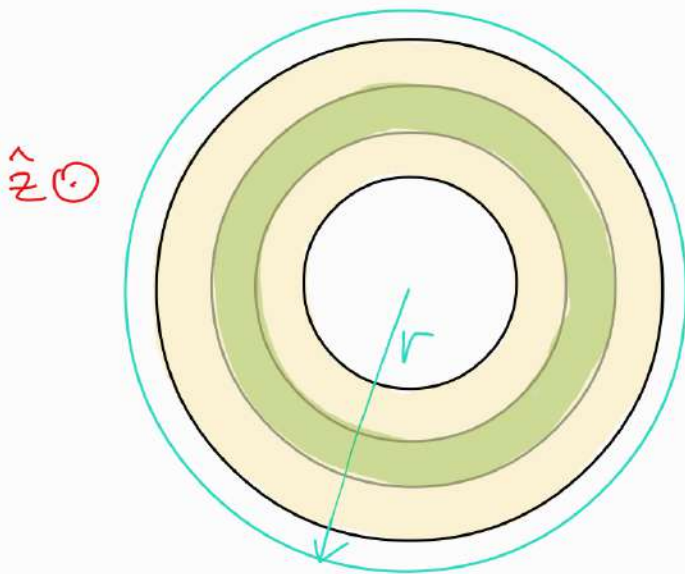
—o—

$$\Rightarrow H(r) \cdot 2\pi r = I_1 N_1$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} //$$

(v) $b_2 < r < b_1$



Fuera de ambas bobinas:

$$\vec{B} = \vec{0} //$$

Para determinar los coeficientes de autoinducción o inductancia del sistema, hay que pensar en cada configuración aislada.

Como ambas son bobinas, el campo magnético que fluye a través de sus superficies es análogo (salvo la permeabilidad).

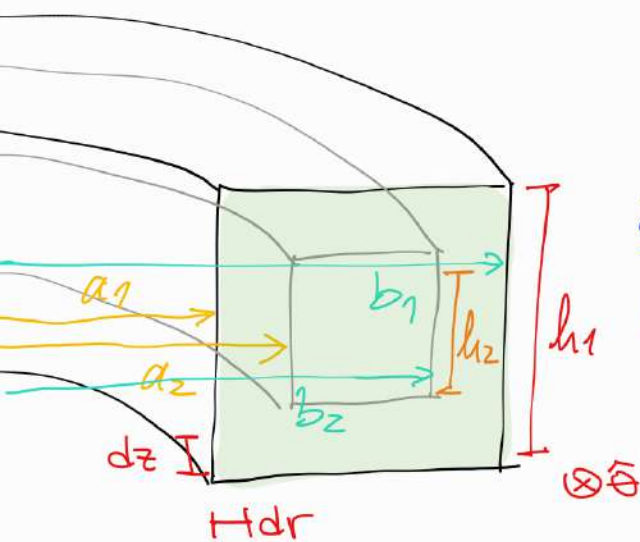
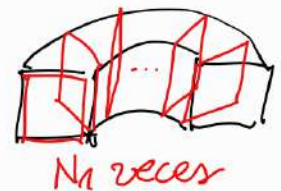
Para la bobina ①:

$$L_1 = \frac{\Phi \text{ sobre } \Phi \text{ por } ①}{I \text{ que provoca campo } ① \text{ que pasa por } ①}$$

$$\Phi \text{ sobre } ① \text{ por } ① = \Phi \text{ sobre } ① \text{ (en una espira)} \cdot N_1$$

corte transversal de bobina ①
la cantidad de veces

→ en este caso pues hay que ver el flujo en TOTAL



$$\Phi \text{ sobre } ① \text{ (en una espira)} = \int_0^{h_1} \int_{a_1}^{b_1} \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} \cdot d\mathbf{r} dz \hat{\theta}$$

$$= \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} h_1 \ln\left(\frac{b_1}{a_1}\right)$$

$$\Rightarrow L_1 = \frac{\mu_1 I_1 N_1}{2\pi} h_1 \ln\left(\frac{b_1}{a_1}\right) \cdot N_1 \cdot \frac{1}{I_1}$$

$$\therefore L_1 = \frac{\mu_1 N_1^2}{2\pi} h_1 \ln\left(\frac{b_1}{a_1}\right)$$

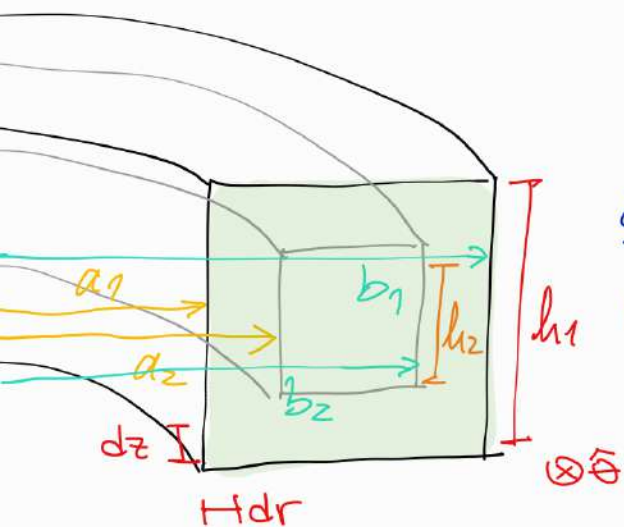
Para ② es análogo, solo que su sección transversal tiene otras dimensiones, así como también hay otra permeabilidad, corriente y #espiras:

$$L_2 = \frac{\Phi_{\text{sobre ② por ②}}}{I_{\text{que provoca campo ② que pasa por ②}}}$$

$$\Phi_{\text{sobre ② por ②}} = \Phi_{\text{sobre ② por ② (en una espira)}} \cdot N_2$$

corte transversal de bobina ②
la cantidad de veces

→ en este caso pues hay que ver el flujo en TOTAL



$$\Phi_{\text{sobre ② por ② (en una espira)}} = \int_0^{h_2} \int_{a_2}^{b_2} \frac{\mu_2 I_2 N_2}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\theta} \cdot d\mathbf{r} dz \hat{\theta}$$

$$= \frac{\mu_2 I_2 N_2}{2\pi} h_2 \ln\left(\frac{b_2}{a_2}\right)$$

$$\Rightarrow L_2 = \frac{\mu_2 I_2 N_2}{2\pi} h_2 \ln\left(\frac{b_2}{a_2}\right) \cdot N_2 \cdot \frac{1}{I_2}$$

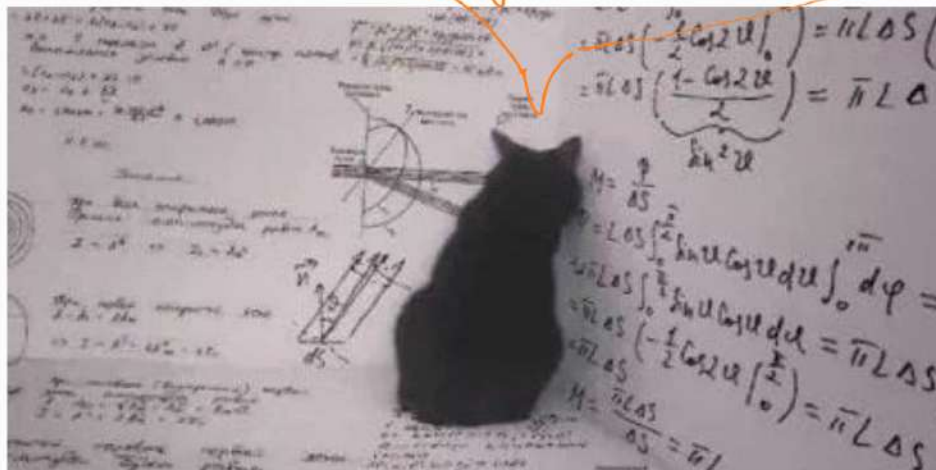
$$\therefore L_2 = \frac{\mu_2 N_2^2}{2\pi} h_2 \ln\left(\frac{b_2}{a_2}\right)$$

La mutua inducción es la misma idea, solo que hay que ver el flujo de un campo en la otra sección transversal.

$$M = \frac{\Phi_{\text{sobre } (2) \text{ por } (1)}}{I_{\text{que provoca campo que pasa en } (2)}} \quad ; \quad \Phi_{\text{sobre } (2) \text{ por } (1)} = \underbrace{\iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2}_{\substack{\Phi_{\text{sobre } (2) \\ \text{por } (1)} \\ \text{(en una espina)}}} \cdot \left(\# \text{ espinas de la superficie que se atraviesa } (2) \right)$$

Buen ejercicio: calcular ambos coeficientes ^M (flujo de uno sobre otro y viceversa) y convencerse de si son iguales o no. Así nunca lo olvidarán 😊 (Si les surgen dudas, pregunten!) 

un ejercicio más
y me duermo



Éxito en el control ☺